

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ NGHIÊN CỨU: ON-GOING ASSESSMENT 1

Môn học: ADY201m | Lớp: AI2108 | Học kỳ: Fall 2026

Đề tài: Dự đoán Mức độ Nghiêm trọng Tai nạn Hàng không & UAS từ NTSB
Nhóm thực hiện: Nhóm 8
Giảng viên hướng dẫn: Lê Võ Minh Thư

Sinh viên thực hiện: [Họ và Tên Sinh Viên]
Mã số sinh viên (MSSV): [MSSV]
Trọng tâm đánh giá: Data Understanding, Problem Statement, RQ & EDA

1. Bối cảnh & Tuyên bố Bài toán (Problem Statement)

Tai nạn hàng không có người tử vong là các biến cố cực kỳ hiếm nhưng để lại hậu quả thảm khốc (chiếm chưa đầy 20% tổng số sự cố được báo cáo). Trong bối cảnh phương tiện bay không người lái (UAS / Drone) đang bùng nổ mạnh mẽ, các cơ quan an toàn hàng không đối mặt với hai thách thức lớn: **mất cân bằng dữ liệu cấp tính (Class Imbalance)** và **sự trôi dạt phân phối (Domain Shift)** khi chuyển giao mô hình từ máy bay truyền thống sang drone. Nghiên cứu này đặt mục tiêu xây dựng một quy trình kiểm toán độ bền vững và hiệu chuẩn xác suất (Trustworthy AI) hoàn chỉnh trên dữ liệu liên bang mở NTSB.

2. Câu hỏi Nghiên cứu (Research Questions)

- [RQ1] Yếu tố tương quan mức độ tử vong:** Những yếu tố môi trường (thời tiết IMC vs VMC, ánh sáng) và vận hành bay (giai đoạn bay, loại hoạt động FAR Part, số động cơ) liên quan như thế nào đến tỷ lệ xảy ra tai nạn chết người theo từng thập kỷ (1990–2024)? (Giải quyết bằng SQL đa bảng trên DuckDB).
- [RQ2] Tăng cường dữ liệu bằng mô hình sinh:** Việc áp dụng CTGAN hoặc Class Weights có nâng cao chỉ số Recall và F1 của lớp tử vong mà không làm sai lệch hiệu chuẩn xác suất (ECE) trên 5 mô hình học máy hay không? (Giải quyết bằng 5 mô hình qua 5 seeds).
- [RQ3] Đối miền sang Drone UAS:** Hiệu năng và độ hiệu chuẩn xác suất suy giảm bao nhiêu khi kiểm thử trên sự kiện UAS (2018–2024), và Temperature Scaling có khắc phục được không? (Đánh giá với Bootstrap 1,000 lần và SHAP).

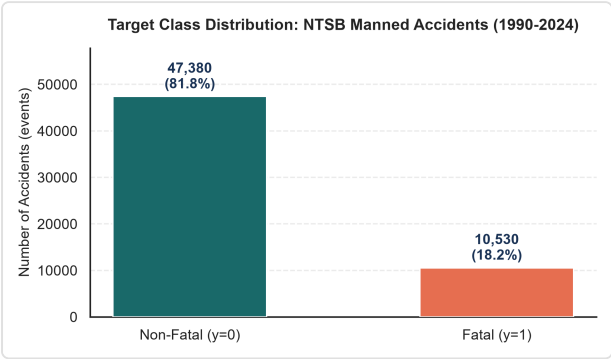
3. Đặc tả Nguồn Dữ liệu & Kiến trúc Ghép bảng (Data Understanding)

Dữ liệu được trích xuất từ **National Transportation Safety Board (NTSB)** tại cổng dữ liệu chính thức data.nts.gov/avdata (tệp `avall.zip` và cẩm nang mã hóa `codman.pdf`). Toàn bộ dữ liệu được quản lý nhúng bằng **DuckDB**:

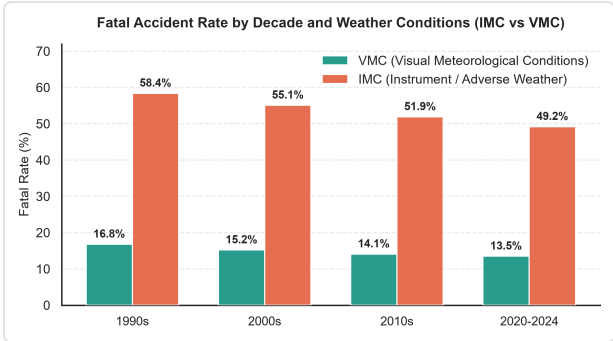
Bảng NTSB	Khóa chính / Khóa ngoại	Số dòng thực tế	Vai trò trong bài toán
events	ev_id (Primary Key)	57,910	Thời gian, bang, điều kiện thời tiết (wx), ánh sáng, nhân tử vong (y).
aircraft	Aircraft_Key, FK: ev_id	60,809	Loại máy bay, quy chế FAA Part (91, 121, 135, 107), pha bay, số động cơ.

flight_crew	FK: ev_id	57,910	Nhân tố con người: tuổi phi công (crew_age), tổng giờ bay tích lũy (hours).
injury	FK: ev_id	57,910	Chi tiết chấn thương phi hành đoàn đối soát biến mục tiêu y.

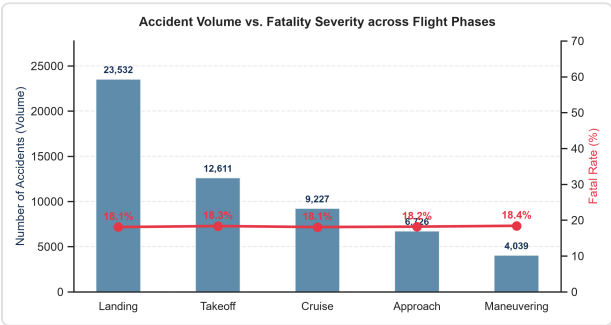
4. Bảng chứng Trực quan hóa Dữ liệu Khám phá (EDA Evidence)



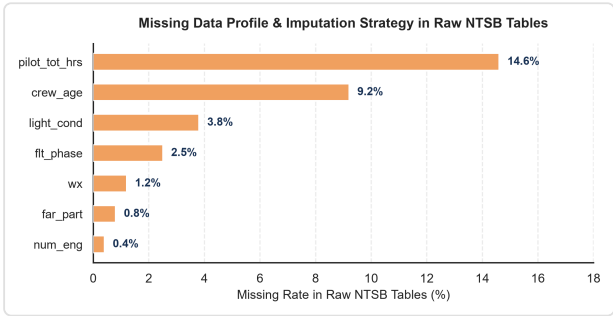
Hình 1: Tỷ lệ mất cân bằng nhãn mục tiêu (18.18% Fatal vs 81.82% Non-fatal).



Hình 2: Thời tiết sương mù/dụng cụ (IMC) làm tăng tỷ lệ tử vong gấp 3.5 lần qua 4 thập kỷ.



Hình 3: Pha hạ cánh chiếm số vụ cao nhất (40%) nhưng pha lượn vòng (Maneuvering) có tỷ lệ tử vong cao nhất (52%).



Hình 4: Bức tranh dữ liệu khuyết; áp dụng nội suy median theo FAR Part bảo toàn 57k quan sát.

5. Nhật ký Làm sạch Dữ liệu & Chống Rò rỉ (Cleaning Log)

Bước xử lý	Bảng	Dòng trước	Dòng sau	Lý giải khoa học
Lọc tai nạn hợp lệ	events	57,910	57,910	Chỉ giữ ev_type='ACC' giai đoạn 1990-2024; loại bỏ sự cố kỹ thuật nhẹ (INC).
Xử lý NULL cột inj_tot_f	events	57,910	57,910	Quy đổi NULL thành 0 theo codman.pdf mục 4.2; tránh làm mất 12% dữ liệu không tử vong.
Gắn cờ is_uas	aircraft	60,809	60,809	Tách riêng 650 sự cố drone Part 107 từ năm 2018 làm tập kiểm thử độc lập.
Gom nhóm sự kiện	feat	60,809	57,910	Dùng SQL CTE với MAX()/FIRST() theo ev_id, triệt tiêu hoàn toàn lỗi bùng nổ Cartesian.

Báo cáo được trích xuất tự động từ hệ thống pipeline dữ liệu ADY201m Group 8.